

Práctica IX. Módulos CCP del microcontrolador.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co.

Objetivos

Implementar la captura de frecuencia de una señal de entrada y controlar la potencia suministrada a un elemento de salida empleando una señal PWM generada por el PIC.

Actividad

La actividad en esta práctica está orientada a introducir al estudiante en los sistemas de control de potencia a partir de señales con frecuencia variable. Este tipo de aplicación es muy útil en las comunicaciones análogas basadas en la modulación de frecuencia (Sistemas FM).

Implemente, haciendo uso de uno de los módulos CCP del microcontrolador en modo PWM, una señal de salida cuyo ciclo de trabajo dependa del valor de frecuencia de una señal de entrada capturada cada 500ms **empleando el segundo módulo CCP** del PIC, como se ilustra en la Figura 1.

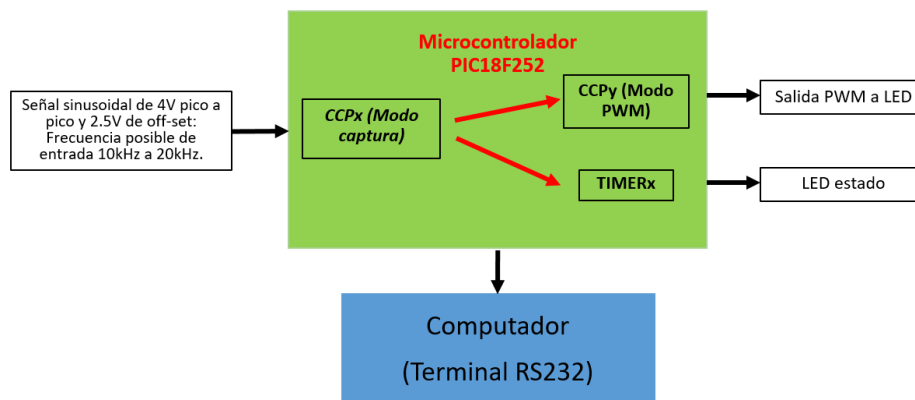


Figura 1. Sistema de captura de frecuencia de señal de entrada y control de ciclo de trabajo de señal PWM de salida, empleando los módulos CCP del microcontrolador.

El módulo CCPx (donde x puede ser 1 o 2) configurado en el modo de captura debe implementarse de forma tal que se pueda llevar a cabo capturas de señales cuya frecuencia oscile entre 10kHz y 20kHz. La relación que se debe mantener entre el valor de la frecuencia capturada y el ciclo de trabajo de la señal PWM implementada con el módulo CCPy (donde y puede ser 1 o 2, pero diferente de x), es la siguiente:



$$DutyPWM(\%) = 100 \times \left(\frac{FrecuenciaCapturada - 10kHz}{10kHz} \right)$$

La frecuencia de la señal de salida PWM puede ser cualquiera entre 3kHz y 7kHz. Esta señal debe alimentar a un LED a través de una resistencia en serie de $1k\Omega$. El valor de la frecuencia (en Hz) que se captura cada 500ms debe ser visualizado en una terminal RS232 del PC.

Con el fin de garantizar la correcta configuración e implementación de la comunicación RS232, el PIC debe enviar al inicio de su ejecución (cuando se energiza o cuando se genera un *MASTER CLEAR*) un mensaje de bienvenida a gusto del estudiante. Recuerde enviar ese mensaje finalizando con un *ENTER*.

Finalmente debe implementarse un LED de estado del sistema. Este LED tendrá dos posibles periodos de cambio de estado, los cuales deben indicar si la señal capturada tiene una frecuencia entre 10kHz y 20KHz o, por el contrario, la señal capturada no se encuentra en ese rango. Para el primer caso la frecuencia del LED de estado debe ser 1Hz y para el segundo caso debe ser 2Hz.

Envíe un correo electrónico con asunto “Práctica IX – Taller V” al profesor de la asignatura, adjuntando un archivo comprimido con el proyecto en MPLAB X del código implementado en el PIC para esta práctica.

Fecha de entrega: Miércoles 25 de octubre de 2017, hasta las 9:00 am.